管理資訊系統（MIS）個案研究研讀本

巨量資料分析有多可靠？

Big Data Analytics: 商業決策效益、演算法偏見、預測模型盲點與隱私界線

學科領域：資訊管理系統 (MIS) / 商業智慧與大數據分析　　**研讀主軸：**資料決策效益 vs. 分析限制與風險

2,500 萬億	5.81 億英鎊	76 個轄區
全球每日產生資料量（Bytes）	英國 NHS 運用大數據省下的醫療支出	紐約市 CompStat 犯罪熱點即時追蹤

一、前言：海量數據爆發與商業價值期望 現況與機會

當今的公司正面對來自社群媒體、搜尋、感應器，以及傳統來源的大量資料。據估計，全世界每天產生 2,500 萬億的位元組資料。我們期盼能透過巨量資料分析來改善所有組織的決策和經營績效，但這也帶來巨大的挑戰。

Amazon、YouTube 和 Spotify 等企業正透過分析所蒐集到的客戶興趣與購物歷史巨量資料來提供數百萬筆個人化推薦，進而讓公司蓬勃發展。許多線上服務也正運用巨量資料分析來幫助消費者尋找汽車、電腦、手機方案、服裝、機票、飯店住宿等商品或服務的最低價。巨量資料分析也為運動賽事、教育、科學、醫療保健和執法帶來顯著好處。

二、標竿實踐：醫療與執法的成功應用 成功案例

英國國民保健署（NHS）

透過分析病患、醫療保健提供者以及處方籤和治療方式有效性等數十億筆資料，讓 NHS 節省約 5.81 億英鎊（約 7.84 億美元）。資料存放在 Oracle Exadata Database Machine，可以快速分析大量資料。

NHS 利用分析成果建立即時儀表板，精準找出一併服用 10 種藥物的病患與過量抗生素使用者；大量編譯癌症用藥與治療結果數據，串連病患歷程以優化最佳治療方案。

紐約市警局 CompStat 計畫

紐約市分析與犯罪相關資料以降低犯罪率。其 CompStat 犯罪地圖彙整全區 76 個轄區之報案、投訴、逮捕與傳喚資料庫，每週動態呈現轄區與巡邏區犯罪熱點。

數據即時顯示犯罪熱點，協助指揮官快速辨識樣式與趨勢，將警力精準部署至最需要之處；犯罪策略部門（CSU）亦藉此大數據對重度累犯進行積極追訴與遏阻。

此外，醫療保健機構亦持續深入挖掘慢性病與常見病的臨床大數據，藉以找出最有效且具成本效益的治療方案，並針對個人體質提供高度客製化的護理指南。

三、策略盲點與品質限制：可測量不代表該測量 分析侷限

巨量資料分析有其必然的侷限性。許多公司急於啟動分析專案，卻未曾預先設定清晰的企業目標，亦未建立衡量成敗的關鍵績效指標（KPI）。沉浸於海量資料中，並不意味著企業正在蒐集正確資訊，亦不保證管理者能做出更明智的決策。專家指出，眾多企業被大數據的美麗願景誘惑而盲目投入，既無特定目標，亦不知如何藉此解決核心營運瓶頸。組織更不可能從未經妥善清理、組織與治理的混亂資料中獲益——**資料品質至關重要**。

⚠️ 「測量迷思」典型案例：把社群提及當成銷售 KPI 的虛妄

某大型企業欲探究官網流量與 Twitter 被提及次數之關聯，因而耗資打造數位儀表板實時監控。然而該公司過往銷售動能主要來自實體貿易展與專業研討會；將 Twitter 聲量列為關鍵 KPI 後，銷售部門焦點遭嚴重扭轉，將龐大資源虛耗於追蹤點擊率與社群流量，最終產出大量無法轉化為實質營收的無效銷售線索。

四、核心認知：相關性不等於因果關係 方法論陷阱

巨量資料分析極擅長檢測微小資料集容易遺漏的細部相關性，但它**無法證明因果關係，亦無法過濾出有意義的關聯**。例如分析可能揭示：2006 至 2011 年間，美國各州的謀殺率與 Internet Explorer 瀏覽器的市場佔有率呈現極高度正相關（兩者皆顯著下降），但兩者之間顯然不存在任何實質因果機制。資料分析師若缺乏對特定業務領域的深厚知識（Domain Knowledge），極易受「假性相關」誤導而做出荒謬研判。

五、預測模型失靈：演算法偏見與脈絡缺失的三大教訓 失敗案例檢視

⚡ 1. Meridian Energy 設備維護失準

紐澳電力公司原採用設備老化預測軟體維護發電機、風機與變壓器。然而該系統採用過時建模技術與脫離現實的情境模擬，無法準確預警真實世界中哪個機組會停擺。最終該公司捨棄舊架構，全面換裝導入即時運行數據的 IBM 預測系統。

🔍 2. Google 流感趨勢（GFT）嚴重高估

Google 透過搜尋地理位置與關鍵字建立流感傳播模型，但相較於美國疾管中心（CDC）實際數據，Google 持續大幅高估疫情。主因在於模型建立在錯誤假設上：演算法只查看搜尋數字，卻忽視了媒體報導炒作引發的群眾恐慌搜尋上下文（Context）。

🗳️ 3. 2016 年美國總統大選與英國脫歐：民調大數據集體翻車

2016 年主流民調與競選大數據模型皆預測柯林頓獲勝機率高達 70% 至 99%，開票結果卻由川普勝出。柯林頓團隊高度依賴承襲自歐巴馬勝選時的龐大資料庫，錯誤假設過去的支持族群（婦女、少數族群、藍領）將無條件延續支持；模型更缺乏校正潛在環境誤差的能力，未能捕捉「最後一刻轉向者」與真實投票意願。同年度英國脫歐公投亦出現大數據民調與真實投票結果完全悖離的窘境。

六、倫理與法規爭議：資訊安全與推論隱私侵犯 社會與倫理

企業正積極探勘人們的購物習慣、收入、嗜好與行動裝置 GPS 軌跡。透過微小線索交叉比對，演算法能自動將個體標註為「高風險者」（如信貸信用或健康風險），藉此保護企業利益或進行行為操控。

更嚴峻的是**推論隱私（Inferential Privacy）**：將不同資料源彙整後，系統甚至能推論出當事人不願揭露或自身尚不知曉的隱私特徵（例如早期帕金森氏症徵兆、或對特定色彩的無意識心理偏好）。隱私專家深切憂心：在欠缺法律程序保護、缺乏抗辯反擊機制，甚至當事人對自身被標籤化毫不知情的狀況下，公民與消費者將遭受演算法嚴重的權益侵害。

個案資料來源文獻 (References)：
Linda Currey Post (Forbes, 2018); Michael Jude (InfoWorld, 2018); Rajkumar Venkatesan & Christina Black (UVA Darden, 2018); Ed Burns (Business Information, 2017); Aaron Timms (Fortune, 2016); Steve Lohr & Natasha Singer (New York Times, 2016); Nicole Laskowski & Niel Nikolaisen (TechTarget, 2016); Joseph Stromberg (Smithsonian, 2014); Gary Marcus & Ernest Davis (New York Times, 2014).

七、個案研究問題討論（Case Discussion Questions） 作業研討

問題 1 商業效益

個案中所提到組織能從巨量資料分析中獲得哪些**企業效益**？

問題 2 決策分析比較

找出個案中組織透過巨量資料分析而**改善的兩個決策**，以及**沒有改善（或失敗）的兩個決策**。

問題 3 分析限制

詳細說明使用巨量資料進行商業與組織決策時的**各項限制與盲點**。

問題 4 MIS 策略框架

所有的組織都應該蒐集和分析巨量資料嗎？在公司決定要投入巨量資料分析前，必須先考量哪些**管理、組織和科技**的議題？

問題 5（延伸進階題） 模型偏差與脈絡分析

結合個案中 **Google 流感預測失準**以及 **2016 年美國總統大選預測翻車**的教訓，當企業或組織在建構「預測模型」時，應該如何避免陷入**「資料偏見（Data Bias）」**與**「缺乏上下文脈絡（Context）」**的陷阱？